

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ANEXO IV

PRUEBAS FUNCIONALES EN EL FRONTEND

TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

**DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB PARA
GESTIÓN DE PROPUESTAS DE TRABAJO DE
INTEGRACIÓN CURRICULAR (TIC) PARA LA FIS**

LUZ MARÍA ANDRADE VILLACÍS

2026A

Tabla de contenido

1.	PF-01: Crear propuesta TIC y guardarla	3
2.	PF-02: Consultar detalle de propuesta	4
3.	PF-03: Actualizar propuesta	5
4.	PF-04: Eliminar propuesta	6
5.	PF-05: Enviar propuesta a revisión.....	7
6.	PF-06: Registrar observaciones	7
7.	PF-07: Visualizar observaciones	7
8.	PF-08: Reenviar propuesta observada	8
9.	PF-09: Asignar estudiantes	9
10.	PF-10: Consultar estado de propuesta	10

Para las pruebas funcionales del frontend se aplicaron un total de 10 pruebas, con el objetivo de verificar el correcto comportamiento del sistema en las distintas funcionalidades disponibles para el usuario. La Tabla 1 muestra todas las pruebas que se aplicaron, incluyendo su código y la funcionalidad evaluada.

Tabla 1 Pruebas funcionales ejecutadas

Código	Descripción
PF-01	Crear propuesta TIC y guardar en borrador
PF-02	Consultar detalle de propuesta
PF-03	Actualizar propuesta
PF-04	Eliminar propuesta
PF-05	Enviar propuesta a revisión
PF-06	Registrar observaciones
PF-07	Visualizar observaciones
PF-08	Reenviar propuesta observada
PF-09	Asignar estudiantes
PF-10	Consultar estado de propuesta

Posteriormente, se presentan las evidencias de estas pruebas, con capturas de pantalla de la interfaz, resultados observados y, cuando corresponde, la verificación directa desde la base de datos para confirmar que los datos se registran y actualizan correctamente. Esta documentación permite tener un seguimiento completo del desempeño del frontend y de la correcta integración con los servicios del backend.

1. PF-01: Crear propuesta TIC y guardarla

1.1. Capturas

Nueva propuesta

Guardar borrador

Enviar propuesta

Cancelar

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Ingeniería de Software

DATOS GENERALES

Unidad académica

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Carrera

Ingeniería de Software

Proyecto *

Sistema web para gestión de solicitudes académicas

Nº de participantes *

1

Departamento

Departamento de Informática y Ciencias de la Computación

Línea de investigación

Ingeniería de Software

Asignaturas *

ISWD453 Fundamentos de Bases de Datos

Figura 1 Creación de propuesta

Nº	TÍTULO DEL PROYECTO	ESTADO	ACTUALIZACIÓN	ACCIONES
1	Sistema web para gestión de solicitudes académicas Por: Ana López	• BORRADOR	15/06/2026	

Figura 2 Visualización de la propuesta en el tablero principal

1.2.Verificación en base de datos

A-Z nombre_proyecto	A-Z descripcion	A-Z objetivo	A-Z alcance	
1	Sistema web para gestión de solicitudes académicas	Sistema web para registrar y consulta	Desarrollar una aplicación web que permita centralizar	El proyecto incluirá registro de

A-Z alcance	A-Z estado	fecha_creacion	fecha_actualizacion	fecha_envio_revision
El proyecto incluirá registro de solicitudes, consulta de	BORRADOR	2026-06-15 00:02:48.726	[NULL]	[NULL]

Figura 3 Verificación de creación en la base de datos

2. PF-02: Consultar detalle de propuesta

2.1.Capturas

Detalle de propuesta

Editar propuesta

Enviar

Volver

Estado: • BORRADOR

Última actualización: 17/06/2026

DATOS GENERALES

Unidad Académica:

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Carrera:

Ingeniería de Software

Proyecto:

Sistema web para gestión de solicitudes académicas

Número de participantes:

1

Departamento:

Departamento de Informática y Ciencias de la Computación

Línea de investigación:

Ingeniería de Software

Asignaturas:

Diseño de Software (ISWD523)

Metodologías Ágiles (ISWD622)

Profesor:

PhD. Ingeniera de Software Ana López

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Sistema web para registrar y consultar solicitudes académicas realizadas por estudiantes de la Facultad.

El sistema permitirá organizar solicitudes frecuentes como certificados, tutorías, consultas de requisitos y seguimiento de trámites.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Desarrollar una aplicación web que permita centralizar la gestión de solicitudes académicas y mejorar el seguimiento por parte del personal responsable.

ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto incluirá registro de solicitudes, consulta de estado, actualización de información y visualización de solicitudes atendidas.

No incluirá firma electrónica ni integración con sistemas externos institucionales.

MÓDULOS DEL PROYECTO

Módulo 1: Registro de solicitudes

ESTUDIANTE ASIGNADO

Figura 4 Detalle de la propuesta en estado "borrador"

2.2. Verificación en base de datos

```
1 select *
2 from propuestas p
2 where p.nombre_proyecto = 'Sistema web para gestión de solicitudes académicas'
```

propuestas 1 x

select * from propuestas p where p.nombre_proyecto = 'Sistema web para gestión de solicitudes académicas' Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Spa) »

	123 id	A-Z nombre_proyecto	123 numero_participantes	123 profesor_id	A-Z descripcion
1	23	Sistema web para gestión de solicitudes académicas	1	1	Sistema web para registrar y consultar solicitudes académicas

A-Z descripcion	A-Z objetivo	A-Z alcance
Sistema web para registrar y consultar solicitudes académicas	Desarrollar una aplicación web que permita centralizar	El proyecto incluirá registro de solicitudes, consulta de

Figura 5 Visualización de la propuesta en la base de datos

3. PF-03: Actualizar propuesta

3.1. Capturas

Datos actualizados: Nombre del Proyecto y Asignaturas.

Editar propuesta

Guardar borrador Enviar propuesta Cancelar

Facultad de Ingeniería de Sistemas Ingeniería de Software

DATOS GENERALES

Unidad académica Facultad de Ingeniería de Sistemas

Carrera Ingeniería de Software

Proyecto * Sistema web para gestión de trámites estudiantiles

Nº de participantes 1

Departamento Departamento de Informática y Ciencias de la Computación

Línea de investigación Ingeniería de Software

Asignaturas * ISWD523 Diseño de Software ISWD622 Metodologías Ágiles ISWD813 Aplicaciones Web Avanzadas ISWD732 Usabilidad y Accesibilidad

Figura 6 Actualización de propuesta

Nº	TÍTULO DEL PROYECTO	ESTADO	ACTUALIZACIÓN	ACCIONES
1	Sistema web para gestión de trámites estudiantiles Por: Ana López	BORRADOR	17/06/2026	

Figura 7 Visualización de propuesta actualizada en el tablero

3.2.Verificación en base de datos

```
1 SELECT
2     p.id,
3     p.nombre_proyecto,
4     a.nombre AS asignatura
5
6 FROM propuestas p
7 INNER JOIN propuesta_asignaturas pa
8     ON pa.propuesta_id = p.id
9 INNER JOIN asignaturas a
10    ON a.id = pa.asignatura_id
11 WHERE p.id = 28;
```

propuestas(+) 1 X

SELECT p.id, p.nombre_proyecto, a.nombre Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	123 id	A-Z nombre_proyecto	A-Z asignatura
1	28	Sistema web para gestión de trámites estudiantiles	Diseño de Software
2	28	Sistema web para gestión de trámites estudiantiles	Metodologías Ágiles
3	28	Sistema web para gestión de trámites estudiantiles	Aplicaciones Web Avanzadas
4	28	Sistema web para gestión de trámites estudiantiles	Usabilidad y Accesibilidad

Figura 8 Visualización de la propuesta actualizada en la base de datos

4. PF-04: Eliminar propuesta

4.1. Capturas



Figura 9 Confirmación para eliminar la propuesta

4.2.Verificación en base de datos

```
1 SELECT *
2 FROM propuestas p
3 WHERE p.id = 28
```

propuestas 1 X

SELECT * FROM propuestas p WHERE p.id = 28 Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	123 id	A-Z nombre_proyecto	123 numero_participantes	123 profesor_id	A-Z descripcion	A-Z objetivo

Figura 10 Visualización de la propuesta eliminada en la base de datos

5. PF-05: Enviar propuesta a revisión

5.1. Capturas



Figura 11 Envío de propuesta a revisión

Nº	TÍTULO DEL PROYECTO	ESTADO	ACTUALIZACIÓN	ACCIONES
1	Sistema web para gestión de solicitudes académicas Por: Ana López	PENDIENTE	17/06/2026	⋮

Figura 12 Visualización de propuesta pendiente en el tablero

5.2. Verificación en base de datos

	A-Z nombre_proyecto	123 numero_participantes	123 profesor_id	A-Z descripcion	A-Z objetivo
1	Sistema web para gestión de solicitudes académicas	2	1	Sistema web para regis	Desarrollar una apli

	A-Z alcance	A-Z estado	🕒 fecha_creacion	🕒 fecha_actualizacion	🕒 fecha_envio_revision
1	El proyecto incluirá registro de solici	PENDIENTE	2026-06-17 22:38:59.655	2026-06-17 22:40:27.111	2026-06-17 22:40:27.111

Figura 13 Visualización de la propuesta enviada en la base de datos

6. PF-06: Registrar observaciones

Esta prueba no aplica para el frontend.

7. PF-07: Visualizar observaciones

7.1. Capturas

4	Dashboard de analítica educativa para la carrera Por: Ana López	OBSERVADA	10/06/2026	⋮
---	--	-----------	------------	---

Figura 14 Visualización de propuesta observada en el tablero

Detalle de propuesta

Editar propuesta

Reenviar

Volver

Estado: OBSERVADA

Última actualización: 10/06/2026

Esta propuesta tiene observaciones del director

Revise los recuadros amarillos en cada sección y corrija lo indicado antes de reenviar.

DATOS GENERALES

Unidad Académica:	Facultad de Ingeniería de Sistemas
Carrera:	Ingeniería de Software
Proyecto:	Dashboard de analítica educativa para la carrera
Número de participantes:	3
Departamento:	Departamento de Informática y Ciencias de la Computación

COMPONENTES, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS

Observación del director

Director CPGIC - 10/06/2026

En el componente de visualizaciones se recomienda indicar qué filtros estarán disponibles y qué usuarios podrán consultar el dashboard.

MÓDULOS DEL PROYECTO

Módulo 1: Indicadores académicos

ESTUDIANTE ASIGNADO

Define y calcula métricas sobre propuestas, participación estudiantil, estados del proceso y tiempos de revisión.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

No.	Actividad	Horas
1	Definir indicadores principales	20
2	Construir consultas de métricas	32
3	Validar resultados con datos de prueba	18
Total		70

Figura 15 Visualización de observaciones

8. PF-08: Reenviar propuesta observada

8.1. Capturas

Detalle de propuesta

Reenviar propuesta

"Dashboard de analítica educativa para la carrera"

Revise que las observaciones hayan sido corregidas antes de reenviar a revisión.

Sí, continuar

Cancelar

Figura 16 Reenvío de propuesta a revisión

N°	TÍTULO DEL PROYECTO	ESTADO	ACTUALIZACIÓN	ACCIONES
1	Dashboard de analítica educativa para la carrera Por: Ana López	PENDIENTE	17/06/2026	⋮

Figura 17 Visualización de propuesta pendiente en el tablero (cambio de estado)

8.2.Verificación en base de datos

	Az nombre_proyecto	Az estado
1	Dashboard de analítica educativa para la carrera	OBSERVADA

	Az nombre_proyecto	Az estado
1	Dashboard de analítica educativa para la carrera	PENDIENTE

Figura 18 Visualización de la propuesta reenviada en la base de datos (cambio de estado)

9. PF-09: Asignar estudiantes

9.1.Capturas

Asignar / editar estudiantes

Guardar asignación

Cancelar

Sistema web para gestión de solicitudes académicas

PENDIENTE

Ingrese o corrija el nombre del estudiante de cada módulo. Los módulos con estudiante ya asignado muestran el valor actual como referencia.

Módulo 1: Registro de solicitudes

ESTUDIANTE ASIGNADO

Módulo para que el estudiante registre solicitudes académicas con información básica, tipo de trámite y descripción del requerimiento.

NOMBRE DEL ESTUDIANTE PROPUESTO

David León

Figura 19 Asignación de estudiantes a módulos

MÓDULOS DEL PROYECTO		
Módulo 1: Registro de solicitudes		ESTUDIANTE ASIGNADO
Módulo para que el estudiante registre solicitudes académicas con información básica, tipo de trámite y descripción del requerimiento.		
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS		
No.	Actividad	Horas
1	Diseñar formulario de registro de solicitudes	40
2	Implementar validaciones de campos obligatorios	35
Total		75
PRODUCTO(S) ESPERADO(S)		
Formulario web funcional para registrar solicitudes académicas.		
Asignado a: David León		

Figura 20 Visualización del módulo con el estudiante asignado

9.2.Verificación en base de datos

	A-Z nombre_proyecto ▾	A-Z nombre_componente ▾	A-Z nombre_estudiante ▾
1	Sistema web para gestión de solicitudes académicas	Registro de solicitudes	David León

Figura 21 Visualización del estudiante asignado a un módulo en la base de datos

10. PF-10: Consultar estado de propuesta

10.1. Capturas

Nº	TÍTULO DEL PROYECTO	ESTADO	ACTUALIZACIÓN	ACCIONES
1	Dashboard de analítica educativa para la carrera Por: Ana López	PENDIENTE	17/06/2026	⋮
2	Sistema web para gestión de solicitudes académicas Por: Ana López	OBSERVADA	17/06/2026	⋮
3	Sistema de seguimiento de proyectos TIC Por: Ana López	PENDIENTE	16/06/2026	⋮
4	Chatbot para soporte estudiantil Por: Ana López	PENDIENTE	16/06/2026	⋮
5	Chatbot institucional para soporte estudiantil Por: Ana López	BORRADOR	10/06/2026	⋮
6	Aplicación móvil para gestión de tutorías académicas Por: Ana López	RECHAZADA	10/06/2026	⋮
7	Sistema web para seguimiento de propuestas TIC Por: Ana López	RECHAZADA	10/06/2026	⋮
8	Sistema de reservas de laboratorios TIC Por: Ana López	APROBADA	09/06/2026	⋮

Figura 22 Visualización de estados de las propuestas

Detalle de propuesta

< Volver

Estado: RECHAZADA

Última actualización: 10/06/2026

DATOS GENERALES

Unidad Académica:

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Carrera:

Ingeniería de Software

Proyecto:

Sistema web para seguimiento de propuestas TIC

Número de participantes:

2

Departamento:

Departamento de Informática y Ciencias de la Computación

Línea de investigación:

Ingeniería de Software

Asignaturas:

—

Figura 23 Visualización de estado de una propuesta – Rechazada

10.2. Verificación en base de datos

	 A-Z nombre_proyecto ▼	A-Z estado ▼
1	Sistema de seguimiento de proyectos TIC	PENDIENTE
2	Sistema web para gestión de solicitudes académicas	PENDIENTE
3	Chatbot para soporte estudiantil	PENDIENTE
4	Dashboard de analítica educativa para la carrera	OBSERVADA
5	Chatbot institucional para soporte estudiantil	BORRADOR
6	Sistema de reservas de laboratorios TIC	APROBADA
7	Sistema web para seguimiento de propuestas TIC	RECHAZADA
8	Aplicación móvil para gestión de tutorías académicas	RECHAZADA

Figura 24 Visualización de estados de las propuestas en la base de datos